

大学生创新训练项目申请书

(创新训练项目)

项目编号			
项目名称	日珥内部结构与等离子体流动模式的高分辨成像与光谱诊断		
项目负责人	高荣著	联系电话	14780196224
所在学院	物理与天文学院		
学号	20241050118	专业班级	天文学
指导教师	陈何超		
E-mail	2700264767@qq.com		
申请日期	2026 年 5 月 13 日		
项目期限	二年期		

云南大学本科生院 制

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须按照《云南大学大学生创新创业训练项目管理办法》的相关要求，实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队。
3. 格式要求：表格中的字体小四号仿宋体，1.5 倍行距。申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。内容填写须完整规范，否则立项答辩时不予受理。

承诺书

我保证填报内容的真实性，不存在知识产权争议。如果获得资助，我与本项目组成员将严格遵守学校的有关规定，并按计划认真开展研究工作，在项目研究过程中或结束时，接受学校对本项目的中期检查和结题验收，并按时提交工作总结和结题报告。

负责人（签名）：

成员（签名）：

年 月 日

一、基本情况

项目名称	日珥内部结构与等离子体流动模式的高分辨成像与光谱诊断						
所属学科	学科一级类： 理学 学科二级类： 天文学类						
项目来源	☐ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣 ☒ B、学生来源于教师科研项目选题 ☐ C、学生承担社会、企业委托项目选题 ☐ D、拔尖专项 ☐ E、竞赛专项 ☐ F、研修专项						
申请金额	5000.00 元	项目期限	二年期	拟申报项目级别			
负责人	高荣著	性别	男	民族		出生年月	年 月
学号	20241050118	联系电话	宅： 手机： 14780196224				
指导教师	陈何超	联系电话	宅： 手机： 18213497067				
项目简介		日珥是由冷而稠密磁化等离子体悬浮于高温日冕中的常见太阳活动现象，其内部结构的磁场拓扑及等离子体流动模式对理解太阳大气磁耦联与爆发起源至关重要。最新理论模拟研究首次通过三维磁摩擦模拟自洽复现了日珥的“多孔桥”形态，提出了日珥脊、足、空腔是日珥磁场在超米粒运动驱动和调制下自发形成的内禀结构，无需加入外部磁极的诱导。然而，这些理论预测的磁场拓扑如何与观测到的复杂等离子体流动模式相耦合，仍有待高分辨观测直接检验。本项目拟基于我国自主的地面与空间卫星观测数据，依托一米新真空太阳望远镜（NVST）和“羲和号”卫星（CHASE），结合 SDO（太阳动力学观测站），IRIS（界面区成像光谱仪）等国际设备的多波段观测资料，寻找典型日珥的观测实例，开展日					

	珥内部结构与等离子体流动模式的高分辨成像与光谱诊断研究，测量其等离子体流动模式，探究其内部结构的磁场拓扑性质。项目有望探明典型日珥结构性质与物质流动模式，获得原始创新研究成果，并在国际期刊发表SCI 论文 1 篇。
负责人曾经参与科研的情况	无
指导教师承担科研课题情况	陈何超，云南大学物理与天文学院副教授，博士生导师，主要从事太阳物理观测研究，先后承担多项国家级和省部级科研项目，具有丰富的太阳观测数据分析经验，先后指导多名本科生、研究生完成 SCI 论文发表的经验。 1) 国家自然科学基金面上项目（12573061），宁静日珥基 本结构起源和激活机理研究，主持，在研 2) 国家自然科学基金青年科学基金项目（12103005），日 冕暗化的多波段观测研究，主持，结题 3) 国家自然科学基金专家推荐类原创探索计划项-子项目 (12250006)，基于太阳物理方法的星冕物质抛射搜寻与建模研 究，主持，在研 4) 云南省太阳活动与空间目标监测重点实验室开放课题 (YNSPCC202210)，暗条内部物质流动与分量磁重联的观测

		研究，主持，在研 5) 2020 年度国家 “博士后创新人才支持计划” 项目 (BX20200013) ，主持，结题 6) 中国博士后科学基金第 68 批面上资助二等项目 (2020M680201) ，主持，结题				
指导教师对本项目的支持情况		陈何超老师为项目提供总体设计思路和科学指导，提供成熟的太阳数据分析技术程序（包括光谱拟合、局地相关追踪、差分辐射测量等）、数据处理与程序计算环境，配备了用于观测数据下载与分析的服务器，以及 NVST 和 CHASE 卫星的观测数据访问权限，保障项目顺利开展。				
项目 组主 要成 员	姓名	学号	学院	专业班 级	联系电话	项目分工
	高荣著	20241050118	物理 与天 文学 院	天文学	14780196224	项目统筹、磁场拓扑探究与 论文撰写
	秦铭阳	20231050162	物理 与天 文学 院	天文学	15983563809	观测实例筛选、多波段数据 预处理与样本库构建
	肖婷丹	20231050134	物理 与天 文学 院	天文学	13577832373	等离子体流动模式测量与三 维流场重建分析

	管晨曦	20221050118	物理与天文学学院	天文学	18287477374	数据可视化、结果验证与结题材料整理
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件
	陈何超	20220177	物理与天文学学院	讲师	18213497067	hechao.chen@ynu.edu.cn

二、 立项依据（可加页）

（1）研究目的

本项目旨在基于我国自主的地面与空间卫星观测数据，依托国内外先进的地面与空间太阳观测设备，针对典型宁静日珥的基本结构开展高分辨成像与光谱诊断研究。通过日珥高分辨成像与光谱观测实例，探究日珥内部结构的等离子体流动模式，探究日珥内部结构的磁场拓扑性质；同时深入考察激活日珥内部不同结构中的物质流演化规律，并与最新的理论模拟结果进行对比，以期向日珥内部动力学演化提供更为完整的图景。

（2）研究内容

基于我国自主的地面与空间卫星观测数据，开展日珥内部结构与等离子体流动模式的高分辨成像与光谱诊断，具体包括以下三个方面：

1. 筛查日珥高分辨成像与光谱观测实例，开展日珥结构的多波段成像与形态学研究

以 NVST 的高分辨成像数据为主，结合 SDO/AIA 和 IRIS 的多波段极紫外观测，从历史观测档案中筛选形成完整、结构清晰的宁静日珥观测实例，对垂直足、倒钩、空腔等关键结构开展系统的形态学分析。

2. 开展高分辨光谱的动力学诊断与速度场重建，测量静态日珥内部结构的等离子体流动模式

基于 NVST 和 CHASE 的高分辨率光谱数据，利用光谱拟合技术提取日珥不同结构的多普勒速度、线宽、谱线强度等物理参数，测量日珥内部结构的等离子体流动模式。结合局地相关追踪技术，重建日珥内部图像平面内的横向速度场，与光谱法得到的视线方向速度互补，定量分析双向物质流、纵向振荡、横向振荡的速度幅值、周期与空间分布。通过区分细丝纵向振荡和方向相反的单向流两种双向流机制，间接诊断各结构的磁场拓扑信息。

3. 探究激活日珥各结构中的物质流模式，诊断日珥结构的磁场拓扑性质

筛选形成过程清晰、激活特征明显的宁静日珥事件，研究激活前后日珥内部物质流的演化规律。结合垂直足、倒钩在激活期间的内部物质运动特征，判断其中水平磁场与垂直磁场的主导地位，探究日珥内部结构的磁场拓扑性质。配合 SDO/HMI 磁图，重点分析激活期日珥磁力线足点附近的极紫外物质下落流及其引发的足点辐射增强现象，反演日珥磁场的光球足点分布，结合超米粒边界与日珥足点的空间关联特征，验证超米粒驱动日珥结构形成的理论模型。

(3) 国、内外研究现状和发展动态

日珥是冷密磁化等离子体悬浮于高温日冕的典型太阳活动现象，其形成与爆发直接关联太阳风

暴和灾害性空间天气，是太阳物理核心前沿。近年来，高分辨观测与数值模拟技术的突破推动日珥研究取得显著进展，但关键科学问题仍未解决。

（一）日珥基本结构研究现状

观测证实，日珥由宽度约 0.3 角秒的细丝为基本单元，构成脊柱、垂直足、倒钩、空腔等宏观结构，细丝演化是理解日珥性质的关键。传统观点认为日珥复杂结构源于外部寄生磁极侵入，但云南大学太阳物理团队通过三维磁摩擦模拟首次自洽复现“多孔桥”形态，证实上述结构是磁通量绳演化的内禀特征，超米粒运动通过磁螺度凝聚塑造了准周期的足-空腔分布；进一步研究发现日珥足是磁凹陷集合，空腔被剪切磁拱倾斜腿部贯穿，与观测特征高度吻合。后续观测与模拟研究还首次在日珥足区观测到磁凹陷结构，为磁支撑理论提供了直接证据。

（二）等离子体流动模式动力学进展

日珥内部等离子体运动与磁场冻结，是磁场拓扑的重要示踪剂。目前已观测到双向物质流、振荡、上升流、下落流等多种模式，其中双向流最为普遍，可能对应细丝纵向振荡和反向单向流两种机制。最新观测研究证实宁静日珥中可同时存在振荡、双向流和物质注入，且空间分布存在差异。激活阶段研究发现，日珥爆发前伴随显著增强的物质运动，足区物质下落流可示踪光球足点分布，倒钩结构在激活期动力学活动剧烈且伴随小尺度能量释放。但现有研究多集中于脊柱区域，对垂直足、空腔等结构的流动特征及磁场耦合机制认识不足。

（三）观测技术支撑体系发展

国际上，美国 SDO 卫星的 AIA 多波段极紫外观测和 HMI 光球磁图、IRIS 界面区光谱仪，构建了日珥多尺度观测基础。我国已具备自主前沿观测能力：NVST 的 $H\alpha$ 波段 0.1 角秒分辨率可清晰分辨日珥细丝；“羲和号”（CHASE）搭载的国际首台空间 $H\alpha$ 成像光谱仪，可获取无大气视宁度影响的高精度多普勒速度，两者协同能重建日珥准三维流场。

（四）存在问题与发展动态

当前核心瓶颈包括：日冕磁场无法直接测量，关键结构的磁场拓扑本质不明；不同结构流动模式的定量特征及磁场耦合关系缺乏系统研究；超米粒驱动日珥结构的理论尚未得到观测系统验证。未来研究将向全结构综合、动态演化、定量诊断方向发展，依托我国自主设备开展多波段联合观测、验证最新理论，成为日珥研究的重要方向，也是本项目的核心目标。

（4）创新点与项目特色

（一）研究思路的创新性：

以往研究仅探究日珥脊柱中的双向等离子体流动，本项目以将依托我国自主的色球高分辨成像与光谱诊断为题，结合云南大学太阳物理团队获得的最新日珥理论模拟模型，检验进行直接检验团队最新的模拟结果与预言，更全面地探究不同日珥结构（垂直足、倒钩、脊柱、空腔）中等离子体流动模式与磁场分布性质，有望将提供更为完整的日珥动态物理图景。

（二）中国自主观测数据的有力支持：

我国 1 米新真空太阳望远镜（NVST）与“羲和号”（CHASE）的空间光谱仪提供了前所未有的

的高分辨色球的成像与 seeing-free 光谱数据，有力保障了项目得以开展此项研究。项目可利用 NVST 捕捉细丝的高清演化细节，利用 CHASE 获取日珥结构中的高精度视向速度场，两者配合将重建出准三维的流场。这均是以往研究难以实现的。

（5）技术路线、拟解决的问题及预期成果

（一）技术路线

本项目属于观测研究，拟从个例深度分析和样本统计研究两个方面开展工作，具体技术路线如下：

1. 建立日珥高分辨观测样本库：以 2021 年“羲和号”在轨后至今的 NVST/CHASE 协同观测时段为搜索窗口，在日面宁静区中寻找形态完整、能够清晰识别出脊柱、垂直足、空腔等典型多孔桥结构的宁静日珥事件，同时兼顾具有清晰激活抬升过程的个例；结合文献已报道的经典事件和团队研究积累，积累不少于 20 个可用于高分辨成像与光谱联合诊断的日珥事件，建立涵盖事件基础参数、结构分类和初步动力学特征的观测样本库，为后续个例精选与定量分析提供工作基础。

2. 数据获取与预处理：从中国科学院云南天文台数据中心、南京大学太阳观测数据中心获取 NVST 和 CHASE 的观测数据，从 NASA 官网下载 SDO,IRIS 等卫星的配套数据。利用 SSW/IDL 软件包完成数据的校准、去噪、对齐、平场等预处理工作，生成标准化的科学数据产品。

3. 个例深度分析：寻找日珥高分辨成像与光谱观测实例，筛选 3-5 个形成完整、结构清晰、具有典型激活过程的宁静日珥事件。以日珥细丝为基本分析单元，利用多波段成像数据开展形态学分

析，提取各结构的几何参数。通过光谱拟合技术提取视线方向的多普勒速度，通过局地相关追踪技术获取图像平面内的横向速度场，二者互补重建准三维速度场，测量日珥内部结构的等离子体流动模式。通过区分丝线纵向振荡和单流向两种双向流机制，探究日珥内部结构的磁场拓扑性质。

（二）拟解决的关键科学问题

1. 寻找日珥高分辨成像与光谱观测实例：宁静日珥垂直起、倒钩、空腔等关键内部结构的磁场拓扑本质是什么？如何通过高分辨成像与光谱观测诊断这些结构的磁场信息？

2. 测量日珥内部结构的等离子体流动模式：如何通过多普勒速度测量和局地相关追踪技术，定量获取日珥细丝的双向物质流、振荡等运动特征？激活过程中物质流如何演化？

3. 探究日珥内部结构的磁场拓扑性质：如何通过等离子体流动模式间接诊断日珥结构的磁场拓扑？

（三）预期成果

1. 通过历史数据筛查，建立 20 个以上的典型宁静日珥高分辨成像与光谱诊断样本库，并完成 2-3 个典型宁静日珥事件的深度个例分析，探明典型日珥结构磁场拓扑性质与物质流动模式；

2. 预期在天文学 II 区及以上 SCI 期刊发表 1 篇学术论文；

3. 完成项目研究报告，顺利通过项目结题验收。

（6）项目研究进度安排

本项目研究周期为 2 年，分四个阶段实施：

1. 第一阶段（2026 年 5 月–2026 年 10 月）：完成数据获取与预处理流程的搭建，系统筛查历史观测数据，结合文献已有事件初步建立宁静日珥样本库；完善数据分析代码，掌握光谱拟合、局地相关追踪等核心技术。

2. 第二阶段（2026 年 11 月–2027 年 4 月）：开展典型宁静日珥事件的个例分析，以细丝为基本分析单元，重点研究其内部结构的形态特征和等离子体流动模式，完成 1-2 个事件的初步分析报告。

3. 第三阶段（2027 年 5 月–2027 年 10 月）：深入研究激活宁静日珥的物质流演化与小尺度能量释放现象；扩大样本库规模，开展磁热统计分析，总结统计规律。

4. 第四阶段（2027 年 11 月–2028 年 4 月）：整理全部研究数据和结果，撰写学术论文和项目结题报告，完成项目结题验收。

（7）已有基础

1. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

团队成员已完成《普通天文学》《天体物理导论》等核心专业课学习，具备必要的物理和天文基础。在课题准备阶段，重点阅读了国内外关于日珥细丝精细结构和双向流现象的核心期刊文献，初步了解了当前关于日珥磁场拓扑结构存在的学术争议。目前对宁静日珥以“细丝”为基本单元的图像有了定性认识，基本理解了磁流体动力学（MHD）在日珥物理中的直观物理图像，但尚处于从教科书知识向前沿课题衔接的阶段，对观测数据

的处理、定量分析以及解释需要进一步提高。

2. 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

（一）已具备的条件

1. 指导教师与科研平台保障

指导教师长期从事太阳物理观测研究，主持多项国家自然科学基金在研项目，具备丰富的日珥观测数据分析和 SCI 论文指导经验。已为本项目提供成熟的光谱拟合、局地相关追踪、差分辐射测量等数据分析程序，配备专用数据处理服务器，开放 NVST、CHASE 卫星的观测数据访问权限，同时提供完整的 SSW/IDL 软件运行环境，保障项目计算与数据需求。

2. 充足的观测数据资源

可通过中国科学院云南天文台数据中心、南京大学太阳观测数据中心获取 2021 年至今的 NVST 高分辨成像与光谱数据、CHASE 卫星空间 H α 光谱数据；可通过 NASA 官网免费下载 SDO/AIA、SDO/HMI、IRIS 等国际设备的配套多波段数据，无需申请新的观测时间，能够满足本项目 20 个以上日珥样本及 3-5 个深度个例的分析需求。

3. 初步的技术与理论基础

团队成员已完成《普通天文学》《天体物理导论》等核心专业课学习，具备必要的物理和天文基础；课题准备阶段已系统阅读日珥精细结构、等离子体流动相关的核心文

献，对宁静日珥的“多孔桥”结构、细丝基本单元及磁流体动力学过程有清晰的定性认识，初步掌握了太阳观测数据预处理的基本流程。

（二）尚缺少的条件

1. 核心数据分析技术的熟练度不足

团队成员均为本科生，首次接触科研项目，对复杂的光谱拟合参数优化、准三维速度场重建、误差定量分析等关键技术掌握不够深入，代码调试和异常数据处理能力有待提升。

2. 多源异构数据的融合处理经验不足

缺乏 NVST 地面成像数据、CHASE 空间光谱数据与 SDO/HMI 磁图的精确时空对齐、空间匹配的实操经验，对不同设备数据的系统误差校正方法不够熟悉。

3. 学术论文写作与成果凝练能力不足

团队成员无 SCI 学术论文写作经验，对天文学论文的逻辑架构、图表规范、学术表述及投稿流程不熟悉，难以独立完成高质量的研究成果凝练与论文撰写。

（三）解决方法

1. 建立每周固定组会制度，定期向指导教师和课题组研究生汇报研究进展，针对性解决技术难题；复用课题组成熟的数据分析代码框架，跟随研究生学习代码调试和结果解读技巧，快速提升实操能力。

2. 学习各设备官方的数据处理手册，参考课题组已发表论文中的数据处理流程，由指导教师重点讲解多源数据对齐、误差校正的关键步骤，确保数据处理的准确性。 3. 指导教师全程主导论文写作指导，从大纲拟定、初稿撰写到修改投稿逐段把关； 通过精读领域内高水平 SCI 论文、参考课题组已发表的同方向论文模板，逐步掌握学术写作规范与成果凝练方法。
--

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	5000.00	项目全周期必需的数据分析存储、学术交流、文献资料及论文发表支出	1950.00	3050.00
1. 业务费	5000.00	全部为项目开展必需的业务类支出	1950.00	3050.00
（1）计算、分析、测试费	750.00	购置 2 块 2TB 机械硬盘，用于本地备份 NVST 高分辨成像、CHASE 光谱及 SDO 多波段大体积观测数据（单组日珥事件数据量约 50-100GB），避免课题组服务器故障导致数据丢失；购置 1 个 128G 高速 U 盘，用于传输代码、中间结果及备份项目报告	750.00	0.00
（2）能源动力费	0.00	无	0.00	0.00
（3）会议、差旅费	1300.00	赴抚仙湖太阳观测站参加课题组组织的 NVST/CHASE 数据处理专项培训（仅承担昆明往返澄江交通及培	500.00	800.00

开支科目	预算经费 (元)	主要用途	阶段下达经费计划 (元)	
			前半阶段	后半阶段
旅费		训资料费)；参加 1 次云南省天文学会学术年会（本科生注册费+往返交通）；参加 1 次全国太阳物理本科生学术研讨会（本科生注册费+往返会议地交通），用于学习数据分析方法、交流项目进展		
(4) 文献检索费	450.00	打印装订日珥研究核心文献、项目中期报告、结题报告及答辩 PPT 纸质材料	400.00	50.00
(5) 论文出版费	2500.00	支付天文学 II 区 SCI 期刊（《中国科学：物理学力学 天文学》）的论文审稿费及基础版面费	300.00	2200.00
2. 仪器设备购置费	0.00	无	0.00	0.00
3. 实验装置试制费	0.00	无	0.00	0.00
4. 材料费	0.00	无	0.00	0.00
学校拨款				
财政拨款				

四、 项目组成员签名

--

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

六、 院系推荐意见

盖 章： 年 月 日

七、 学校推荐意见

盖 章： 年 月 日
